Cómo se lee en voz alta un documento en columnas

Fabian Dávila Ramírez, MD, MBA, PhD

Este documento acompaña a la aplicación para que pruebes qué hace con un PDF típico de revista: dos columnas, encabezados, palabras partidas al final de la línea, citas y una lista de referencias.

1. El problema del orden

Un PDF no guarda párrafos: guarda letras con una posición en la página. Cuando un lector sencillo recorre esas letras de arriba abajo, mezcla las dos columnas y la lectura deja de tener sentido.

Por eso la aplicación busca primero el espacio vacío que separa las columnas. Después ordena cada una por separado y reconstruye las líneas, de modo que esta columna termina antes de que empiece la de la derecha.

2. Lo que no conviene oír

El encabezado y el número de página se repiten en cada hoja y cortarían las ideas en la mitad. Como aparecen en los márgenes de varias páginas, la aplicación los reconoce y los deja fuera de la lectura.

También se saltan por defecto las citas dentro del texto, como esta [1] o esta otra (Apellido, 2020), porque interrumpen la frase cuando se escuchan.[2] Puedes volver a oírlas desde Ajustes.

3. Cómo suenan las cifras

Los símbolos se adaptan para que suenen como los diría una persona. Una expresión como «IC 95 %» se oye «intervalo de confianza del 95 por ciento», y «p<0,05» se oye «p menor que 0,05».

Las abreviaturas tampoco cortan la oración: en «el Dr. Pérez y sus colegas (Fig. 2)» la voz no se detiene después de cada punto. Lo mismo ocurre con una expresión como «et al.», que se oye «y colaboradores».

4. Moverse por el documento

La franja de barras que ves debajo de la página es el pulso del documento. Cada barra es una oración, y su altura depende de lo larga que sea. Púlsala para saltar a cualquier punto.

También puedes pulsar una frase en la página o en el panel de texto, y la lectura continúa desde allí. Esta oración empieza en esta página y sigue en la

siguiente, y aun así se oye de corrido porque la aplicación sabe que todavía no había terminado.

5. Elegir la voz

Las voces de tu dispositivo no requieren descarga. Las voces neuronales suenan más naturales y funcionan dentro del navegador: se descargan una vez y luego leen sin enviar tu texto a ningún servidor.

Las voces marcadas «en línea» sí envían cada oración al proveedor de la voz. Tenlo en cuenta si el documento es privado.

Referencias

1. Mozilla. PDF.js: PDF reader in JavaScript. GitHub. https://github.com/mozilla/pdf.js

2. Rhasspy. Piper voices. Hugging Face. https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices

3. Naptha. Tesseract.js: pure JavaScript OCR. GitHub. https://github.com/naptha/tesseract.js